北京科技大学第20届校内赛 ROS 组第二次分站赛细则

一、评分规则

每次有效发车满分 100 分，按实际完成情况计分，最低记 0 分。

项目	分值	给分条件
QR 区与任务获取	25 分	进入 QR 区 5 分；通过机械臂摄像头正确读取现场二维码并播报正确 20 分。
物块区与识别	45 分	通过锥桶区后到达物块前 20 分；现场正确识别本次任务对应物块并播报正确 25 分。
终点停车	15 分	小车驶入终点并停车，以 15 分为基准；每有一轮不完全在线内扣 5 分，最多扣 15 分。
时间赋分	15 分	仅完整完赛的有效发车按下方档位得分。
合计	**100 分**	

完整完赛指依次完成 QR 读取及播报、穿过锥桶区、物块识别及播报，并在终点区四轮入线且停稳。未完整完赛的有效发车保留已取得的任务分，时间分为 0。

时间赋分：每队最快一次有效完整完赛用时作为基准。按正态分布的 5%、18%、50%、82%、95% 分位划分档位；同用时同分。队伍较少或并列较多时，各档实际比例可能偏离参考比例（未获得时间赋分的队伍也计入排名进行赋分计算）。

覆盖比例	时间分
5%	15 分
13%	12 分
32%	9 分
32%	6 分
13%	3 分
5%	0 分

扣分：以下为扣分项，未达到给分标准条件的不给对应的分，达到条件出现以下情况的按表格内容扣分

扣分项	判定标准	分值
抢跑	在裁判允许发车前启动车模	第一次警告、第二次取消本轮成绩

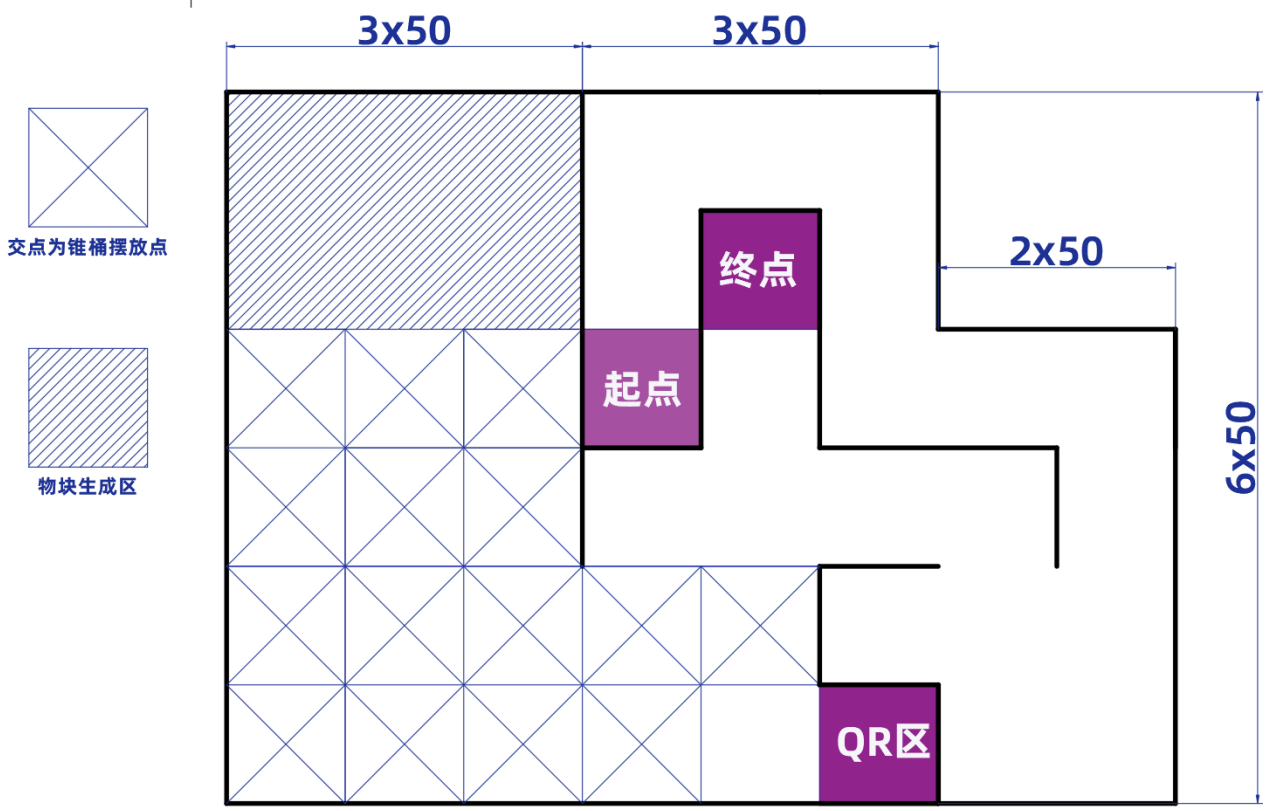
扣分项	判定标准	分值
比赛超时	总时长达到规定时间仍未完成所有任务	按已完成状态计分
单次超时	小车无动作30s以上	视为单次发车结束，本次按已完成状态计分
未按规定发车	没有使用赛事方提供的计时器进行发车（非ubuntu20.04环境需在赛前提前告知裁判并基于赛事方计时器进行部署，在赛后上交计时器代码）	规定时间内无法使用计时器发车视为本轮成绩无效
碰撞锥桶	碰撞锥桶致其产生位移	-5（最多20分）
播报错误	抵达正确位置但播报内容错误或未按指定格式播报	-15（两处播报扣分独立）
未进行播报	抵达正确位置但未进行播报	-20
未正确停车	停车时每有一轮不完全在线内扣一次	-5（最多15分）

- 注意：**本轮每队最多发车两次**，每队总时长10分钟，取**单次有效总分最高**的一次作为本轮成绩。同分时先比较是否完整完赛，再比较所选发车用时；均未完整完赛或用时相同则并列。无有效发车记 0 分。
- 本轮成绩占校内赛总成绩的 30%。

二、注意事项

场地与计时

场地示意图：



本轮图像控制不分开考核，参赛选手需要将环境整合至一台电脑

1. 选手入场后，裁判**总计时开始**后，选手可操作电脑启动程序和调试；总计时持续运行，包含准备、发车及发车间调整。
2. 准备完成后，选手说**“申请发车”。裁判“允许发车”后**（此时已视为消耗一次发车机会），选手启动锥桶生成程序与物块、QR生成程序，然后启动计时器，车模启动后，运行期间选手不得操作电脑，或通过手机、手柄、接触小车等方式控制任务。违规则**本次成绩作废，并占用一次发车机会。**
3. 各组小车经选手自行判断无法继续执行后续任务的情况，**可“申请截车”，裁判”允许截车“后**，选手可重新控制电脑，视为单次发车结束，按已完成状态计分
4. 小车无法继续运行、选手放弃、达到单次时限或总计时结束时，由裁判结束发车并记录已完成项目。
5. 每次发车结束后，选手可在剩余总时间内调整程序并申请下一次发车。总计时不暂停；两次机会用完或总计时结束后，不再发车。

现场纪律

- 选手未申请发车前，裁判不予记录成绩，选手申请发车，裁判允许发车后方可启动车模
- 比赛过程中裁判只负责维持秩序、摆放锥桶、记录成绩，裁判关于比赛进程的建议仅供参考
- 比赛选手进场前应提前启动好电脑，比赛场地提供电源，裁判会在选手进场基本准备好（如接好电源、坐下）后开始计时，具体计时时机解释权归组委会所有
- 比赛选手完赛后应迅速离场，有刻意拖延影响下一组比赛选手的情形，第一次警告，第二次取消本轮参赛成绩
- 比赛场地有校园网，但组委会不保证网络连接的畅通，赛事内容无需联网，所有模型需本地部署

犯规和取消比赛资格

为确保赛事公平、有序进行，所有参赛队伍需严格注意以下几项：

1. **技术欺诈**：选手在执行识别任务时未调用本地模型，而是采用本地预设、模拟回复、调用云服务等任何方式进行技术欺诈，直接取消本轮比赛成绩
2. **违规使用gazebo数据**:选手在除赛事方提供相关代码以外违规读取或以任何形式直接使用了gazebo相关的数据，取消本轮比赛成绩
3. **比赛启程与运行纪律**：车模启动必须严格遵循现场裁判的口令。任何在口令发出前强行出发的行为均属违规，依据相关规则予以处罚
4. **通用行为准则**：全体参赛人员必须绝对服从现场裁判的判决与组委会相关人员的指挥。任何形式的干扰比赛、对抗裁决或其他严重违纪行为，将被直接取消参赛资格

三、分工介绍

- **图像：**用机械臂上的摄像头识别二维码并播报任务；在物块区识别对应物块并播报结果。程序应保留本次识别结果供裁判核验。
- **控制：**使小车依次自主到达 QR 区、穿过锥桶区、到达物块前并停入终点，同时调整机械臂摄像头姿态。机械臂本轮无需抓取物块。

  （分工仅供参考，队内可灵活分配任务，鼓励互相帮助完成，**本轮图像控制环境需要进行整合**）

四、任务要求

1. QR 区：获取任务

小车通过连续弯道完全进入 QR 区后，使用机械臂上的摄像头读取现场二维码，并自动播报二维码给出的任务。例如，任务为“日用品”时，播报“前往车间获取日用品”。完全进入 QR 区得 5 分；**正确读取并按指定格式播报**得 20 分。播报须基于本次现场识别，预设内容不计。

2. 锥桶区：自主通过

锥桶区会生成5个锥桶，摆放至每个格子的交叉点，遵循不封闭区域的原则随机生成，出现封闭路径导致无法通过的，**可请求裁判重新生成锥桶**，继续情况不得自行重新生成。

小车从规定入口进入、通过锥桶区并从出口离开。锥桶区不单独给分；只有通过后到达物块前，才可取得物块区的 20 分。绕行整个锥桶区不算通过，碰撞锥桶按扣分表处理。

3. 物块区：识别与播报

物块区三个物块的坐标，物块的类别随机。

```
物块1: x=-2.3,y=2.5
物块2: x=-1.75,y=2.8
物块3: x=-1.2,y = 2.5
```

通过锥桶区后，小车到达物块前得 20 分。程序须调用本地模型识别与本次二维码任务对应的物块，并按指定格式自动播报。例如，识别结果为“日用品”时，播报“取得日用品，现在前往对应生产车间。”**识别与播报均正确**得另外 25 分；播报错误或未播报按扣分表处理。

4. 终点：驶入并停车

小车经过物块区后自主驶入终点并停车。四轮均完全在线内得 15 分；每有一轮不完全在线内扣 5 分，终点停车分最低为 0，该扣分只计算一次。物块识别或播报失败，不影响已完成的终点任务计分。先到终点再返回补做前序任务，后补项目不计分。